计划书

🐟 厦门水产养殖助手 — 简化版技术方案（大学生友好）

一、目标用户（只做两类）

- **养殖户/合作社**：记录养殖日志、查看水质、识别鱼病、接收提醒
- **供应商**（饲料、药品、设备商）：发布商品、接收订单、管理客户

> ✅ 不做政府监管、不做金融、不做复杂供应链，专注“养得好 + 买得方便”

二、核心功能（MVP 最小可行产品）

功能模块	说明
1. 养殖日志	记录投喂、换水、用药、死鱼数量（文字+照片）
2. 水质提醒	手动输入或蓝牙连接简易传感器（如 pH、温度）
3. AI 病害识别	拍照上传鱼体 → AI 判断可能疾病 + 建议
4. 养殖知识问答	输入问题如“鲍鱼不吃食怎么办？” → AI 回答
5. 本地供应商商城	查看附近饲料/药品店，下单、电话联系
6. 天气与潮汐预警	自动推送厦门未来3天恶劣天气、大潮信息

三、技术栈（低成本 + 易上手）

📱 后端（Java 技术栈，适合大学生）

- **框架**：Spring Boot 3.x（主流、教程多）
- **AI 集成**（二选一）：
  - **Spring AI**（推荐）：直接调用大模型 API（如通义千问 Qwen），写提示词即可
  - **LangChain4j**：如果要做“知识库问答”（比如上传《厦门鲍鱼养殖手册》让 AI 回答）
- **数据库**：MySQL（免费） + Redis（缓存会话）
- **文件存储**：阿里云 OSS / 七牛云（学生有免费额度）
- **部署**：腾讯云轻量服务器（￥60/月） + Nginx

📱 前端

- **手机 App**：**uni-app**（一套代码编译到微信小程序 + App，比 Flutter 更简单）

- **管理后台（供应商用）**：Vue 3 + Element Plus（拖拽式页面）

🌐 第三方服务（免开发）

- **天气/潮汐**：和风天气 API（免费）
- **地图定位**：高德地图 JS API（找附近供应商）
- **短信通知**：阿里云短信（用于订单提醒，几毛钱一条）

四、AI 功能怎么实现？（重点！）

场景1：拍照识病（图像识别）

- 使用 **百度 PaddleHub** 或 **阿里云视觉智能** 的“通用图像分类”API
- 上传鱼病照片 → 返回“疑似：弧菌病（80%）”
- 成本：约 ¥0.01/次，学生可申请免费额度

场景2：文字问答（如“水温太高怎么办？”）

```
// Spring AI 示例（调用通义千问）
@RestController
public class AiController {
    @Autowired
    private AiClient aiClient;

    @PostMapping("/ask")
    public String ask(@RequestBody String question) {
        String prompt = "你是一名厦门水产养殖专家，请用简体中文回答，不超过100字：" + question;
        return aiClient.generate(prompt).getResult().getOutput().getContent();
    }
}
```

- 模型：**通义千问（Qwen）** 或 **DeepSeek**（国产、合规、便宜）
- 成本：¥0.005 ~ 0.02 / 次

> 💡 小技巧：把常见问题答案提前写好，AI 只做“匹配+润色”，更准更省！

五、数据结构（极简设计）

```
-- 用户表
users (id, name, phone, role) -- role: 'farmer' or 'supplier'

-- 养殖日志
logs (id, user_id, date, feed_kg, dead_count, notes, photo_url)

-- 商品
products (id, supplier_id, name, price, unit, photo)
```

```
-- 订单
orders (id, farmer_id, product_id, quantity, status)
```

六、开发计划（3人团队，2个月）

时间	任务
第1-2周	搭建 Spring Boot + uni-app 基础框架，实现登录注册
第3-4周	开发养殖日志 + 商品展示
第5周	接入 AI 问答 + 图像识别
第6周	接入天气预警 + 测试
第7-8周	找厦门同安/翔安几个养殖户试用，收集反馈

七、成本估算（学生级）

项目	费用
云服务器（1核2G）	¥60/月
域名 + HTTPS	¥50/年
AI API 调用（1000次/月）	¥10~30
短信（100条）	¥5
总计	**< ¥100/月**

八、盈利模式（简单可行）

1. **供应商入驻费**：¥99/年（可发布商品、接订单）
2. **高级AI诊断**：免费基础识别，¥1/次获取详细治疗方案
3. **广告位**：饲料品牌 banner 广告（后期）

✅ **总结：**
这个方案**不用物联网硬件**（先手动输入）、**不用复杂微服务**（单体应用即可）、**不用政府对接**，但保留了 **AI 智能亮点**，非常适合大学生参加“互联网+”、“挑战杯”或毕业设计，也能真正帮到厦门本地小养殖户。

如果你需要，我可以提供：

- Spring Boot + Spring AI 的完整示例代码
- uni-app 前端页面模板
- 厦门本地可合作的养殖场联系方式（公开渠道整理）